



Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Departamento de Engenharia Marítima
Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores
Computação em Distribuída – Semestre Verão 2025/2026
Trabalho Prático – Fase 3

Objetivos

- Conceitos sobre comunicação entre processos através de uma rede de computadores;
- Modelo de comunicação cliente/servidor;
- Utilização de contentores;
- Desenvolvimento de *Web Services* REST;
- Consumo de *Web Services* REST;
- Dispositivos IoT, MQTT, CORS.

Nesta terceira fase do trabalho pretende-se que a interface de *front end* seja completada com um *dashboard* de sensores e atuadores IoT (*Internet of Things* – Internet das Coisas).

Os detalhes para acesso aos sensores e atuadores IoT estão disponíveis nos slides de apoio à Unidade Curricular (módulo 08-MQTT-IoT).

Todos os sensores estão disponíveis através de uma API REST ou de tópicos MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). Nesse sentido, o *dashboard* a desenvolver deverá incluir obrigatoriamente um acesso utilizando a API REST e um acesso através de MQTT. A escolha do acesso para cada sensor/atuador fica ao critério de cada grupo.

Os acessos por API REST deverão considerar as limitações de acesso devido ao CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*).